

Automação da Atualização de ERP

Apresentação Executiva, Técnica e de Status Operacional

Objetivo Estratégico:

Eliminar o processo manual e repetitivo de atualização de servidores via AnyDesk, reduzindo custos operacionais, mitigando riscos humanos de corrupção de banco e permitindo escalar a carteira de clientes com monitoramento em tempo real.

1. O Problema que Motivou o Projeto

Hoje, cada nova versão do ERP (com melhorias fiscais, novas telas ou correções) exige da equipe de suporte um procedimento manual e repetitivo para cada cliente da carteira.

Como funciona o modelo manual atual (Gargalo Operacional)

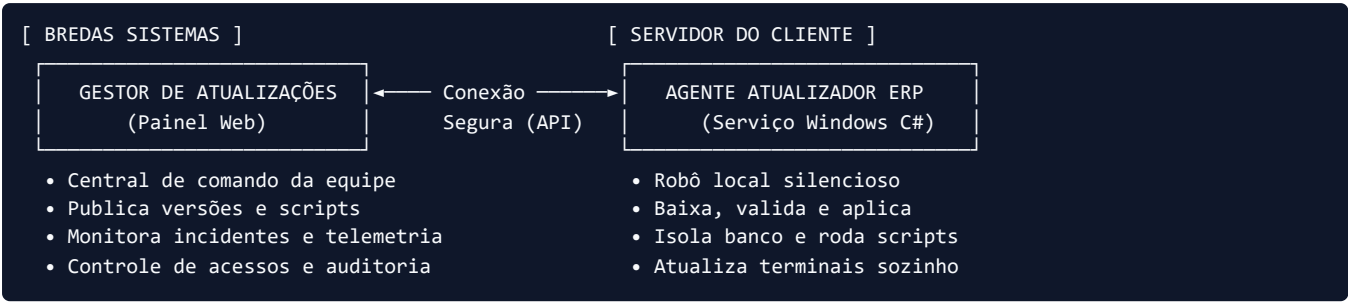
1. O suporte agenda um horário com o cliente.
2. Conecta no servidor do cliente via **AnyDesk** ou TeamViewer.
3. Executa manualmente uma sequência de 8 passos delicados:
 - Solicitar a saída de todos os usuários do sistema;
 - Realizar backup de segurança do banco Firebird;
 - Renomear os executáveis legados na pasta do sistema;
 - Copiar manualmente os novos executáveis baixados;
 - Abrir ferramenta de banco e rodar scripts SQL de atualização;
 - Conferir manualmente logs e integridade de tabelas/colunas;
 - Gerar um novo backup pós-atualização;
 - Abrir o sistema em uma estação para testar o login.
4. Repete exatamente esse processo em **cada um dos clientes da carteira**.

As dores e custos desse modelo

- **Tempo e custo excessivo de suporte:** Cada cliente consome de 30 a 60 minutos de um técnico. Atualizar 50 clientes consome de 30 a 50 horas de suporte apenas com cópia de arquivos e espera de telas.
 - **Risco humano no banco de dados:** Quedas de conexão no AnyDesk, ordens trocadas de scripts SQL ou passos esquecidos podem corromper o banco Firebird do cliente e paralisar a operação da empresa.
 - **Falta de visibilidade central:** Sem um lugar centralizado para responder rapidamente: "*Quantos clientes já estão na versão nova?*", "*Quem ainda está desatualizado?*", "*Quando foi a última atualização do cliente X?*".
 - **Gargalo para expansão:** A carteira de clientes não consegue escalar sem aumentar proporcionalmente a equipe de suporte apenas para atualizações.
-

2. Visão Geral da Solução: Os Dois Pilares

O projeto ataca o problema em duas frentes complementares, conectadas por uma API central segura:



Componente	O que é	Onde roda	Papel no negócio
Gestor de Atualizações (Central de Comando)	Painel web corporativo em Node.js + Express + SQLite, acessível pelo navegador.	Servidor interno da Bredas.	Onde a equipe publica versões, gerencia clientes, controla acessos, acompanha status de agentes em tempo real e visualiza métricas.
Agente Atualizador ERP (Assistente Local)	Serviço Windows nativo e silencioso em C# (.NET 8).	Servidor local de cada cliente (ao lado do Firebird).	Executa sozinho todo o processo: consulta a API, baixa versão, valida integridade, aplica scripts SQL, atualiza executáveis e reporta o status.

Como os dois conversam (Segurança e Arquitetura)

- **Conexão Segura de Dentro para Fora (Outbound Polling):** O agente consulta a API da Bredas via internet com token compartilhado seguro. Não há portas abertas nem necessidade de IP fixo no servidor do cliente, operando normalmente atrás de roteadores e firewalls (NAT).
- **Operação Silenciosa:** Se não houver versão nova, o agente volta a dormir sem consumir memória ou CPU.
- **Telemetria e Alertas Imediatos:** O agente reporta logs detalhados e tempos de execução. Se houver qualquer falha ou se um agente ficar sem contato por mais de 24 horas, o painel web acende alerta visual imediato e notifica a equipe via Discord.

3. O Fluxo das 4 Fases: Segurança em Primeiro Lugar

Para garantir risco zero de parada na operação do cliente, o agente foi projetado com uma esteira estrita de **4 Fases** sequenciais blindadas:

└ Fase 1: Preparo Silencioso (Download e Validação)

- O agente baixa o pacote da versão nova em segundo plano pela internet.
- **Validação Criptográfica (SHA-256):** O agente valida se o arquivo baixado é exatamente idêntico ao gerado na Bredas. Se a conexão oscilar ou o arquivo corromper, o pacote é descartado imediatamente.
- O cliente continua trabalhando normalmente sem perceber nenhuma lentidão.

└ Fase 2: Permissão e Respeito ao Cliente (Autorização)

- O sistema **nunca derruba o cliente de surpresa**.
- Quando o pacote está pronto, o próprio ERP Delphi avisa o usuário do cliente em momento oportuno:
"Uma nova versão está pronta. Deseja aplicar a atualização agora? [Sim] [Lembrar mais tarde]"
- O cliente escolhe a melhor hora (final do expediente ou intervalo de almoço). Quando ele confirma, o ERP grava a autorização na tabela de controle e o agente assume o processo.

└ Fase 3: Execução Crítica com Escudo Total (Banco Firebird & Scripts)

- O agente desconecta os usuários externos do banco via comando nativo (`gfix -shut`).
- **Backup de Segurança Obrigatório:** Antes de tocar em qualquer dado, o agente gera um backup completo do banco Firebird via `gbak` .
- **Aplicação Transacional dos Scripts SQL:** O motor próprio do agente executa os scripts em duas passadas (resolvendo dependências entre tabelas, procedures e triggers) com isolamento `SET TERM ^ ;` .
- **Rollback Automático Garantido:** Se qualquer comando SQL falhar ou faltar energia, o agente interrompe o processo, restaura o backup inicial e devolve o banco ao ar no estado funcional anterior. **O cliente nunca amanhece com o sistema quebrado.**

└ Fase 4: Distribuição Automática para os Terminais

- O agente grava os novos executáveis na tabela central (`BEXE.fdb`).
 - As estações e caixas da rede local baixam os executáveis atualizados diretamente do servidor local ao abrirem o ERP, sem precisar atualizar máquina por máquina.
 - O agente envia o relatório de sucesso para o Gestor Web da Bredas.
-

4. O que Já Está Pronto e em Funcionamento Hoje (Estado Atual)

O projeto atingiu maturidade técnica elevada em ambos os repositórios, com recursos avançados de governança, segurança e usabilidade já implementados e testados.

1. Gestor de Atualizações (Painel Web) — Em Uso Operacional

- **Canais de Distribuição e Versões Piloto (`is_piloto`)**: Suporte nativo a versões de teste para disponibilização controlada apenas para clientes do canal piloto antes da liberação geral.
- **Controle de Concorrência Otimista (OCC)**: Controle de versão com revisões atômicas, impedindo que edições simultâneas entre técnicos sobrescrevam dados sem aviso.
- **Ficha 360° do Cliente (`ConsultaView`)**: Painel unificado com histórico completo de atendimentos, cópia rápida de acessos remotos (AnyDesk/Suporte Bredas em 1 clique), linha do tempo de eventos e **Matriz Comparativa de Versões** (instalada vs publicada em tempo real).
- **Trilha de Auditoria Visual (`HistoricoView`)**: Log completo de auditoria (quem criou, editou ou excluiu) com visualizador de diferenças (*diff* visual colorido antes/depois campo a campo).
- **Telemetria de Agentes ao Vivo (Live Pulse)**: Monitoramento em tempo real do parque de clientes, exibindo barra de pulso dinâmico, clientes atualizados, agentes offline (>24h) e alertas de erro.
- **Gestão de Agendamentos em Lista e Quadro Kanban Interativo**: Visualização em colunas por status, identificação visual de tarefas atrasadas (`is-overdue`), avanço rápido de etapas e conversão direta de agendamento em atualização registrada.
- **Nova Experiência de Uso (UX/UI Moderna - Setembro/2026)**:
 - Modais centralizados modernos e ergonômicos em 2 colunas para cadastros e edições rápidas.
 - Paleta de comandos universal (`Ctrl+K`) e navegação completa por atalhos de teclado (`j` / `k` , `Enter` / `e` , `Alt+N`).
 - Ações e marcações em lote com `Shift+Clique` .
 - Suporte a temas Claro, Escuro e Sistema com cache inteligente SWR.
- **Qualidade e Confiabilidade Comprovadas**: Suíte com 362 testes automatizados 100% aprovados e verificação estrita de tipos TypeScript.

2. Agente Atualizador ERP (Serviço C# / .NET 8) — Pré-Piloto Homologado

- **Novo Assistente Gráfico de Configuração (`SetupForm`)**: Interface gráfica nativa para configuração fácil e rápida no servidor do cliente (caminhos do Firebird `gfix` / `gbak` / `isql` , porta, bancos, token e URL da API), com botão para **Testar Conexão** antes de ativar o serviço.
 - **Validação de Ambiente no Boot**: O agente valida se os utilitários do Firebird e o banco estão acessíveis antes de iniciar o loop de trabalho, prevenindo falhas silenciosas.
 - **Auto-recuperação de Interrupções**: Caso o servidor reinicie ou falte luz no meio de uma atualização (`PROCESSANDO`), o agente detecta na inicialização e recupera o banco automaticamente para o estado seguro.
 - **Motor Robusto de Scripts Firebird**: Tratamento automático de triggers e stored procedures (`SET TERM`), execução em 2 passadas para dependências cíclicas e validação na tabela `SCRIPTS` .
 - **Pausa Remota**: Possibilidade de pausar remotamente a atuação do agente via painel web.
 - **Homologado com Banco Real**: O ciclo completo foi testado repetidamente contra cópia real do banco Firebird com 366 tabelas e mais de 1.000 scripts SQL reais do `B_Vendas` .
 - **Testes Automatizados de Integração**: Projeto `AtualizadorERP.Tests` com cobertura dos fluxos do Worker e de rollback.
-

5. Riscos Mapeados e Como Cada Um Foi Blindado

A auditoria técnica levantou antecipadamente os riscos operacionais e implementou travas de engenharia para cada um:

Risco Mapeado	O que poderia acontecer	Como o sistema foi blindado	Situação Atual
Queda de energia ou reinício durante atualização	Banco Firebird ficar bloqueado ou inacessível.	O agente detecta no boot interrupções não finalizadas e restaura o banco automaticamente a partir do backup inicial.	Resolvido e Testado
Falha em script SQL do banco	Cliente ficar com schema incompleto ou dados corrompidos.	O motor interrompe na hora, executa rollback, restaura o backup prévio e devolve o banco ao ar funcional.	Resolvido e Testado
Arquivo corrompido no download	Executável danificado ser gravado na pasta do cliente.	Validação estrita de hash SHA-256 antes da extração. Se 1 byte diferir, o pacote é descartado.	Resolvido e Testado
Operador publicar versão errada para todos	Pacote não testado ser enviado a toda a base de clientes.	Canal de Versões Piloto (<code>is_piloto</code>) com transação atômica e permissão restrita a Administradores.	Resolvido e Testado
Conflito de edição simultânea no painel	Um operador sobrescrever alterações de outro.	Controle de Concorrência Otimista (OCC) com verificação de revisão atômica.	Resolvido e Testado
Scripts antigos serem reaplicados	Erro de "tabela ou coluna já existente" no banco.	O agente consulta o histórico da tabela <code>SCRIPTS</code> e pula arquivos já executados.	Mitigado (Requer triagem no piloto)
Atualização ocorrer durante venda no caixa	Caixa travar na frente do consumidor.	O agente só inicia a execução após autorização explícita do usuário no ERP (Fase 2).	Pendente de tela no Delphi
Processo externo travar o servidor do cliente	<code>gfix</code> ou <code>gbak</code> ficarem travados indefinidamente.	Timeout obrigatório com encerramento forçado em qualquer chamada de processo externo.	Resolvido e Testado

6. Ganhos do Negócio (Retorno sobre o Investimento)

A ativação da esteira automática traz retornos operacionais e financeiros diretos para a Bredas:

1. Eficiência Máxima da Equipe de Suporte

- Elimina horas de conexão remota repetitiva via AnyDesk.
- A equipe é liberada para atuar em suporte consultivo de qualidade, implantação de novos recursos e relacionamento com o cliente.

2. Agilidade de Distribuição em Massa

- Atualizações críticas (como notas técnicas urgentes da SEFAZ) que levavam dias ou semanas para cobrir toda a base agora podem ser aplicadas em minutos de forma coordenada.

3. Fim das Falhas Humanas e Padronização

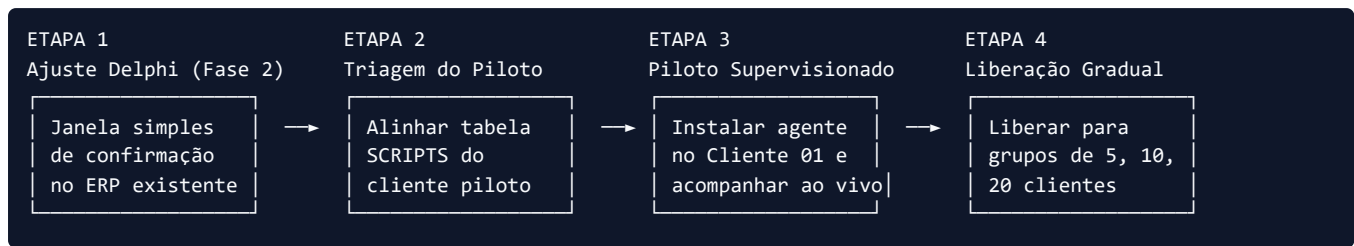
- O mesmo procedimento auditado e seguro roda em 100% dos clientes, eliminando esquecimento de passos ou variações individuais.
- Alertas preventivos: a equipe é avisada sobre qualquer anomalia antes mesmo do cliente notar.

4. Escalabilidade Real da Empresa

- A carteira de clientes pode dobrar ou triplicar sem a necessidade de contratações na mesma proporção para sustentar atualizações.
-

7. O que Falta para o Piloto e Próximos Passos

O projeto está tecnicamente pronto para iniciar a operação supervisionada. Restam apenas etapas práticas de campo:



1. Etapa 1: Janela de Confirmação no ERP Delphi (Fase 2)

- **O que é:** No código Delphi do ERP, adicionar uma checagem simples na abertura: se houver registro com status **PENDENTE** na tabela **SYS_ATUALIZACAO**, exibe a pergunta ao usuário: *"Existe uma atualização disponível. Deseja aplicar agora? [Sim] [Lembrar mais tarde]"*.
- Ao clicar em Sim, o ERP grava **AUTORIZADO** e fecha o sistema para o agente assumir.

2. Etapa 2: Triagem de Scripts do Cliente Piloto 01

- Selecionar um cliente parceiro de baixo risco para ser o **Cliente Piloto 01**.
- Fazer a conferência rápida dos scripts que esse cliente já possui aplicados, garantindo que a tabela **SCRIPTS** reflita o estado inicial correto.

3. Etapa 3: Execução Supervisionada do Piloto

- Utilizar o novo assistente gráfico (**SetupForm**) para instalar e configurar o agente no servidor do Cliente Piloto 01 em menos de 5 minutos.
- Publicar uma versão no canal piloto e acompanhar o ciclo completo em tempo real pelo Painel Web e pelos alertas do Discord.

4. Etapa 4: Expansão Gradual da Base

- Validado o primeiro ciclo em produção real, iniciar a implantação em lotes controlados (5, 10, 20 clientes) até cobrir toda a base.

5. Repositórios e Governança do Projeto

Código-fonte estruturado em dois repositórios independentes com versionamento Git completo:

- **Gestor de Atualizações (Painel Web + API Central):**
github.com/antoniossalomao/gestor_atualizacao
- **Agente Atualizador ERP (Serviço Windows C# .NET 8):**
github.com/antoniossalomao/atualizador_automatico